



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL



Procesamiento de Señales

Proyecto

Análisis y Procesamiento Digital de Señales
del Magnetómetro MAG en la Misión Venus Express

INTEGRANTES:

Gutiérrez Sánchez Angélica

Hernández Jiménez Erick Yael

GRUPO 5BV1

Miguel Ángel Castillo Martínez

15 de junio de 2025

Índice

1. Introducción	2
1.1. Descripción del problema	2
1.2. Objetivos	2
1.2.1. Objetivo general	2
1.2.2. Objetivos específicos	2
1.3. Organización del documento	3
2. Marco Teórico	4
2.1. Entorno espacial de Venus	4
2.1.1. Campo magnético inducido	4
2.1.2. Ionosfera	4
2.2. Misión Venus Express	4
2.2.1. Órbita operativa	4
2.2.2. Instrumentación	5
2.2.3. MAG (Magnetómetro)	5
2.3. Transformada Discreta de Fourier (DFT)	6
2.3.1. Complejidad computacional	6
2.3.2. Transformada Rápida de Fourier (FFT)	6
2.4. Filtro pasa bajas	7
3. Metodología	7
3.1. Adquisición de datos	7
3.2. Selección del sistema de referencia BOS	8
3.3. Visualización de la señal	8
3.4. Procesamiento de la señal	8
3.5. Cálculo del modulo total BOST	8
3.6. Comparación con BOST de la ESA	8
4. Resultados	8
4.1. Adquisición de datos	8
4.2. Procesamiento de señales	9
4.3. Cálculo del módulo total	13
4.4. Comparación con BOST de la ESA	14
5. Conclusiones	14
5.1. Interpretación de la señal resultante	14
5.2. Aplicación de filtros	15

1. Introducción

1.1. Descripción del problema

El estudio del entorno magnético de Venus representa un reto científico significativo, debido a la ausencia de un campo magnético intrínseco y a la fuerte influencia del viento solar sobre su ionosfera. Esta interacción genera una magnetosfera inducida altamente variable, cuya estructura y dinámica aún no se comprenden del todo. A pesar de los avances proporcionados por misiones como Venus Express y, más recientemente, Solar Orbiter, el análisis fino de los datos obtenidos por instrumentos como el magnetómetro MAG requiere un tratamiento riguroso de señales que presentan ruido, picos anómalos y posibles errores de medición [1].

En particular, las señales de campo magnético medidas a bordo de Venus Express contienen componentes espurias que pueden deberse a interferencias de la propia nave, errores de calibración o condiciones de entorno espacial extremas. Estos errores dificultan la interpretación científica del entorno magnético venusiano, sobre todo cuando se pretende analizar fenómenos sutiles como estructuras de plasma o variaciones inducidas por tormentas solares [2].

El análisis y tratamiento adecuado de estas señales, mediante técnicas de procesamiento como filtrado y comparación entre sensores redundantes (por ejemplo, el uso combinado de los sistemas BIS y BOS), resulta esencial para obtener una representación fiable del campo magnético ambiental de Venus. Este proyecto se enfoca en dicha tarea, abordando tanto la identificación de picos anómalos como el diseño de filtros adecuados para depurar las lecturas y permitir un análisis físico consistente.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Analizar y procesar las señales del magnetómetro MAG de la misión Venus Express para calcular y caracterizar la magnitud del campo magnético inducido (BOST), evaluando su estructura mediante técnicas de tratamiento de señales y comparándola con los datos de referencia proporcionados por la Agencia Espacial Europea (ESA).

1.2.2. Objetivos específicos

- Adquirir y explorar los datos magnéticos proporcionados por el magnetómetro MAG de la misión Venus Express, especialmente los correspondientes a la familia BOS.
- Implementar técnicas de filtrado y limpieza sobre las señales crudas BOSX, BOSY y BOSZ para mitigar ruido instrumental y picos anómalos.
- Calcular la magnitud total del campo magnético inducido (BOST) a partir de las componentes filtradas del vector magnético.
- Comparar la señal BOST procesada con la señal de referencia publicada por la Agencia Espacial Europea para validar la calidad del procesamiento.
- Interpretar los resultados en el contexto físico del entorno magnético de Venus y su interacción con el viento solar.

1.3. Organización del documento

Este documento está estructurado en varias secciones para facilitar la comprensión del desarrollo y resultados del proyecto:

En primer lugar, el **marco teórico** presenta los conceptos fundamentales sobre el entorno espacial de Venus, la misión *Venus Express*, la instrumentación utilizada (especialmente el magnetómetro MAG) y las herramientas matemáticas y de procesamiento digital de señales empleadas, como la Transformada Discreta de Fourier y los filtros pasa bajas.

A continuación, la sección de **metodología** describe detalladamente el proceso seguido para la adquisición, selección, visualización y procesamiento de los datos magnéticos. Se explica la justificación de la elección del sistema de referencia, las técnicas de filtrado aplicadas y el cálculo de la magnitud total del campo magnético.

Posteriormente, en la sección de **resultados**, se muestran las gráficas y análisis obtenidos en cada etapa del procesamiento, incluyendo la comparación entre la señal original y la señal filtrada, así como la validación frente a los datos de referencia de la Agencia Espacial Europea.

Finalmente, en las **conclusiones**, se realiza una interpretación física de los resultados, se evalúa la efectividad de los métodos de procesamiento aplicados y se discuten posibles aplicaciones y mejoras futuras para el análisis de señales magnéticas en entornos planetarios.

2. Marco Teórico

2.1. Entorno espacial de Venus

2.1.1. Campo magnético inducido

Venus, a diferencia de la Tierra, no posee un campo magnético intrínseco generado por un núcleo en rotación. En cambio, genera un campo magnético inducido como consecuencia de la interacción entre el viento solar y la ionosfera del planeta, una región cargada de iones y electrones. Este campo inducido no está anclado internamente, por lo que es inestable y altamente variable, especialmente sensible a las condiciones del viento solar [3].

La misión *Solar Orbiter*, desarrollada por la Agencia Espacial Europea (ESA) en colaboración con la NASA, ha contribuido recientemente a la documentación del campo magnético inducido de Venus. Sus observaciones han confirmado que el entorno magnético del planeta suele ser débil, con intensidades típicas entre 0.1 nT y 50 nT, alcanzando valores de hasta 200 nT en condiciones extremas [4].

2.1.2. Ionosfera

La ionosfera de Venus es una región de su atmósfera superior, ubicada aproximadamente entre los 120 km y 300 km de altitud, donde la radiación ultravioleta solar ioniza los gases atmosféricos. Esto genera una capa rica en iones y electrones libres, con alta conductividad eléctrica, lo cual la convierte en una región clave para la generación del campo magnético inducido [5].

En el caso de Venus, la ionosfera no se encuentra protegida por un campo magnético interno como en la Tierra, sino que interactúa directamente con el viento solar. Esta interacción genera corrientes inducidas que envuelven al planeta y dan lugar a una magnetocola extendida en la dirección opuesta al flujo solar, semejante a la de un cometa. La estructura de esta región varía significativamente según la densidad local de iones y la intensidad del viento solar incidente [3].

2.2. Misión Venus Express

2.2.1. Órbita operativa

Venus Express fue diseñada para estudiar el planeta desde una trayectoria que maximizara la recolección de datos científicos. Para lograrlo, se eligió una órbita altamente elíptica que permitía a la nave acercarse hasta unos 250 km de la superficie en su punto más bajo (pericentro) y alejarse hasta 66,000 km en su punto más alto (apocentro). Esta gran variación en altitud permitía observar detalles locales durante el acercamiento, y realizar estudios de gran escala cuando se encontraba lejos [6].

La inclinación de casi 90° con respecto al ecuador del planeta permitía que la nave recorriera desde el polo norte hasta el polo sur, cubriendo todas las regiones latitudinales. Además, al completar cada recorrido en 24 horas terrestres, Venus Express mantenía una ventana de comunicación constante con la Tierra y permitía observaciones regulares en las mismas franjas horarias. Durante un día sideral de Venus (243 días terrestres), se logró cubrir todas las longitudes del planeta. En el primer ciclo completo, se priorizó una cobertura global; en el segundo, se profundizó en fenómenos específicos identificados previamente, permitiendo estudios comparativos y de seguimiento [6].

Aunque el recorrido fue cuidadosamente diseñado, no era completamente estable. La atracción gravitatoria del Sol afectaba su trayectoria, elevando gradualmente el punto de mayor cercanía; para mantener la eficacia de la misión, se realizaban ajustes periódicos mediante propulsores.

2.2.2. Instrumentación

La sonda Venus Express estaba equipada con siete instrumentos científicos diseñados para estudiar la atmósfera, la ionosfera y el entorno espacial de Venus. Uno de los instrumentos clave fue el magnetómetro (MAG), encargado de registrar variaciones en el campo magnético [2]. Su funcionamiento y análisis detallado se desarrolla mas adelante.

- *ASPERA-4* (Analyzer of Space Plasmas and Energetic Atoms): Analiza iones, electrones y átomos neutros para estudiar la interacción del viento solar con la atmósfera y los mecanismos de pérdida atmosférica.
- *SPICAV* (Spectroscopy for Investigation of Characteristics of the Atmosphere of Venus): Espectrómetro ultravioleta e infrarrojo que analiza la estructura vertical de la atmósfera, la composición química y fenómenos como emisiones aurorales.
- *VIRTIS* (Visible and Infrared Thermal Imaging Spectrometer): Captura imágenes espectrales en el visible e infrarrojo para estudiar la dinámica atmosférica, distribución de temperatura y nubes, y posibles indicios de vulcanismo.
- *VeRa* (Venus Radio Science): Utiliza radio ocultación para obtener perfiles verticales de temperatura, densidad y presión, tanto en la atmósfera como en la ionosfera.
- *VMC* (Venus Monitoring Camera): Cámara multicanal (UV, visible e IR) que monitorea fenómenos meteorológicos globales, como movimientos de nubes y vórtices polares.
- *PFS* (Planetary Fourier Spectrometer): Diseñado para sondeos infrarrojos entre 0.9 y 45 μm , pero presentó fallas técnicas que limitaron su uso durante la misión.

Cabe destacar que, aunque el magnetómetro MAG opera de forma autónoma, su interpretación se enriquece al correlacionarse con otros instrumentos de la misión. Por ejemplo, ASPERA-4 proporciona información sobre partículas cargadas que complementa la detección de variaciones en el campo magnético; SPICAV y VeRa permiten caracterizar la estructura de la atmósfera y la ionosfera, fundamentales para entender las condiciones bajo las cuales se generan las perturbaciones magnéticas. Así, el análisis del campo magnético inducido de Venus requiere una visión integral basada en datos multisensor.

2.2.3. MAG (Magnetómetro)

El instrumento *MAG* mide el vector del campo magnético con una frecuencia de muestreo de hasta 128 Hz, y también proporciona versiones a menor resolución, como los registros a 1 Hz, que resultan especialmente útiles para análisis de larga duración o estudios globales. Utiliza dos sensores triaxiales tipo fluxgate cuya configuración dual permite separar los efectos del campo magnético ambiental del espacio de las interferencias generadas por la propia nave espacial [7].

Ambos sensores fluxgate, de bajo peso y bajo consumo energético, consisten en dos núcleos anulares simples (ringcore) que miden el campo magnético en los ejes X e Y. El campo en el eje Z se mide mediante una bobina que rodea ambos sensores simples. Los núcleos anulares están hechos de una aleación ultraestable (6-81 Mo permalloy) y fueron sometidos a pruebas en condiciones extremas tanto en misiones espaciales como en aplicaciones geofísicas terrestres [7].

Sistemas de referencia

El magnetómetro MAG de la misión *Venus Express* emplea una arquitectura de medición diferencial basada en dos sistemas de referencia: el sistema **BIS** (*Boom Inner Sensor*) y el sistema **BOS** (*Boom Outer Sensor*). Es importante mencionar que, la razón de utilizar dos sensores con una separación física conocida es mitigar las interferencias generadas por el propio cuerpo de la nave espacial. El sensor más

cercano al fuselaje (BIS) está más expuesto al ruido magnético inducido por los sistemas electrónicos y estructurales, mientras que el sensor más alejado (BOS) proporciona una medición más limpia del entorno espacial.

Las diferencias entre los vectores medidos por BOS y BIS permiten estimar y corregir las perturbaciones introducidas por la nave. Así, se obtiene una señal más precisa del campo magnético ambiental. Este enfoque diferencial es clave para el análisis de estructuras magnéticas débiles como las presentes en la magnetosfera inducida de Venus [2]. Los resultados finales se expresan tanto en términos absolutos (por sensor) como en diferencias normalizadas, siendo común el uso de las componentes **BIST** y **BOST**, que representan la magnitud total del vector medido por BIS y BOS, respectivamente.

2.3. Transformada Discreta de Fourier (DFT)

La Transformada Discreta de Fourier es una herramienta matemática fundamental en el análisis de señales digitales. Permite transformar una secuencia de valores discretos en el dominio del tiempo en una representación equivalente en el dominio de la frecuencia, revelando así el contenido espectral de la señal. Esta técnica es especialmente útil para señales muestreadas, como aquellas obtenidas de sensores científicos o equipos de adquisición de datos digitales [8].

Dada una secuencia de N muestras $x[n]$, donde $n = 0, 1, \dots, N - 1$, la DFT se define como:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad \text{para } k = 0, 1, \dots, N - 1 \quad (1)$$

donde:

- $x[n]$ representa la señal original en el dominio del tiempo,
- $X[k]$ es el coeficiente complejo correspondiente a la frecuencia k ,
- N es el número total de muestras,
- j es la unidad imaginaria, con $j^2 = -1$.

Cada valor de $X[k]$ proporciona información sobre la presencia e intensidad de una frecuencia específica dentro de la señal. La DFT es ampliamente utilizada en aplicaciones de procesamiento digital de señales, análisis espectral, compresión de datos y filtrado en el dominio de la frecuencia.

2.3.1. Complejidad computacional

Aunque la Transformada Discreta de Fourier (DFT) es una herramienta poderosa, su cálculo directo presenta una alta complejidad computacional. Para una señal de N muestras, la evaluación de cada uno de los N coeficientes $X[k]$ requiere N multiplicaciones y sumas complejas, lo que da lugar a una complejidad de orden $\mathcal{O}(N^2)$. Esto se vuelve ineficiente para señales largas o cuando se requiere realizar la DFT de manera repetida en tiempo real [9].

2.3.2. Transformada Rápida de Fourier (FFT)

La Transformada Rápida de Fourier es un algoritmo eficiente que reduce la complejidad computacional de la DFT a $\mathcal{O}(N \log_2 N)$ mediante un enfoque recursivo de divide y vencerás. Esta mejora es especialmente significativa para valores grandes de N , donde la FFT puede ser cientos o miles de veces más rápida que la implementación directa de la DFT [9].

Es importante resaltar que la FFT no modifica la formulación matemática de la DFT; en cambio, reorganiza los cálculos para obtener el mismo resultado de forma mucho más eficiente. Esta optimización es especialmente valiosa al trabajar con señales largas, donde la reducción en el tiempo de cómputo puede ser significativa.

Dentro del procesamiento digital de señales, es una herramienta clave para el análisis espectral, ya que permite identificar fácilmente las frecuencias dominantes de una señal. Esta información es esencial para el diseño de filtros digitales, como los filtros pasa bajas, donde se requiere determinar la frecuencia de corte: el punto a partir del cual las frecuencias más altas deben atenuarse. Elegir correctamente esta frecuencia permite preservar las componentes relevantes y reducir el ruido, mejorando así la calidad del análisis [9].

2.4. Filtro pasa bajas

Un filtro pasa bajas es una herramienta fundamental en el procesamiento de señales que permite atenuar las frecuencias altas no deseadas, preservando las componentes de baja frecuencia donde suele encontrarse la información más relevante. Este tipo de filtrado es útil para reducir el ruido y suavizar señales que presentan variaciones rápidas o picos abruptos [10].

Uno de los modelos más utilizados para implementar este filtro se basa en un sistema denominado RC , el cual proporciona una forma sencilla de modelar el comportamiento de atenuación de frecuencias altas [10]. El parámetro clave de este tipo de filtro es la frecuencia de corte (f_c), que indica a partir de qué punto se empiezan a eliminar las frecuencias superiores. Su expresión es:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \quad (2)$$

donde:

- f_c : frecuencia de corte (Hz),
- R : parámetro que representa la resistencia del sistema al cambio,
- C : parámetro que representa su capacidad para acumular respuesta.

La elección adecuada de R y C permite controlar qué tan rápido se atenúan las frecuencias más altas, asegurando que se conserve el contenido significativo de la señal mientras se eliminan fluctuaciones no deseadas.

3. Metodología

A continuación, se describe el procedimiento a seguir para obtener la señal filtrada. En [11] se encuentra disponible el cuaderno de pruebas .IPYNB con la trayectoria del desarrollo y comentarios necesarios para comprender el código desarrollado.

3.1. Adquisición de datos

Los datos utilizados fueron descargados del repositorio oficial de la Agencia Espacial Europea (ESA), correspondientes al instrumento MAG (Magnetómetro) de la misión Venus Express. Se seleccionaron los archivos CSV del primer día de medición, con frecuencia de muestreo de 1 Hz, ideales para estudios globales del campo magnético.

3.2. Selección del sistema de referencia BOS

Se optó por trabajar con las señales BOSX, BOSY y BOSZ, correspondientes al sensor externo del magnetómetro. Esto se debe a que el sensor BOS se encuentra alejado del fuselaje de la nave, por lo que sus lecturas presentan menor contaminación electromagnética en comparación con el sensor BIS. Además, permite una medición más confiable del campo magnético ambiental.

3.3. Visualización de la señal

Para la visualización de los datos obtenidos por los sensores, se empleó el lenguaje de programación Python, ampliamente utilizado en el ámbito científico por su versatilidad y facilidad de uso. En particular, se utilizaron las bibliotecas *Matplotlib* para la generación de gráficos y *NumPy* para la manipulación eficiente de arreglos multidimensionales y el manejo de marcas temporales. El código fuente desarrollado para este análisis se encuentra disponible en el repositorio mencionado en [11].

3.4. Procesamiento de la señal

Aplicando los filtros y herramientas de análisis proporcionados por la biblioteca *NumPy*, se inicia el proceso con un análisis espectral de los componentes BOSX, BOSY y BOSZ. Este análisis permite identificar las frecuencias predominantes en cada señal. Con base en esta información, se aplica un filtro pasa bajas para atenuar el ruido de alta frecuencia y obtener una primera versión depurada de la señal.

A continuación, se realiza una segunda inspección espectral mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT), lo que permite evaluar la eficacia del filtrado inicial. Finalmente, se aplica un filtro rechaza banda diseñado para eliminar componentes de frecuencia específicas, con el objetivo de ajustar la señal filtrada lo más posible a las características de la señal original.

3.5. Cálculo del modulo total BOST

Una vez aplicados los filtros correspondientes a cada componente de la señal, se procede al cálculo del módulo total del campo magnético en el sistema BOS. Este valor se obtiene mediante la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada componente individual.

3.6. Comparación con BOST de la ESA

Finalmente, con los resultados obtenidos, se realizará la comparación entre la señal procesada con los filtros y la señal BOST proporcionada originalmente para, entonces, interpretar la señal. La magnitud resultante permite representar una señal unidimensional que integra la información vectorial del campo, la cual se grafica con el fin de facilitar su análisis e interpretación comparativa frente a otras referencias.

4. Resultados

4.1. Adquisición de datos

En las Figuras 1, 2 y 3 se pueden observar las gráficas correspondientes a las señales originales de las componentes BOSX, BOSY y BOSZ, respectivamente. Como se ha expuesto en capítulos anteriores, estas señales presentan un nivel significativo de ruido en las frecuencias altas, lo cual dificulta una interpretación directa del comportamiento físico del campo magnético inducido en el entorno de Venus.

No obstante, a pesar del ruido presente, es posible identificar con claridad las principales tendencias de variación, las cuales se manifiestan predominantemente en el rango de frecuencias bajas. Estas variaciones reflejan las dinámicas de gran escala asociadas al entorno magnetoplasmático del planeta.

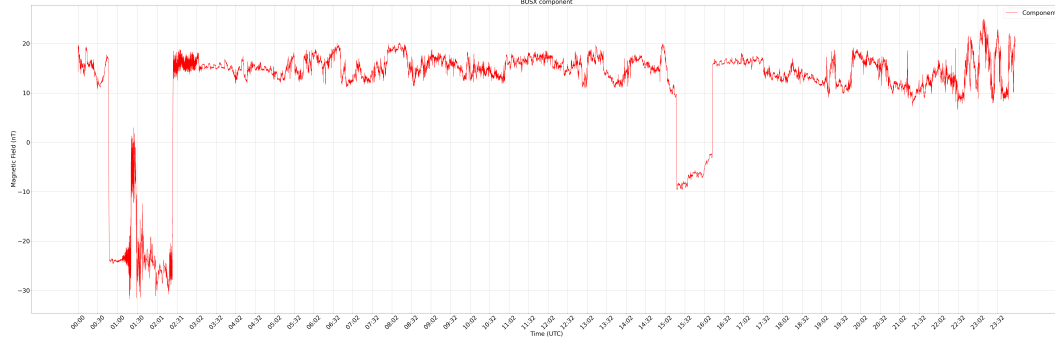


Figura 1: Gráfica de componente BOSX original.

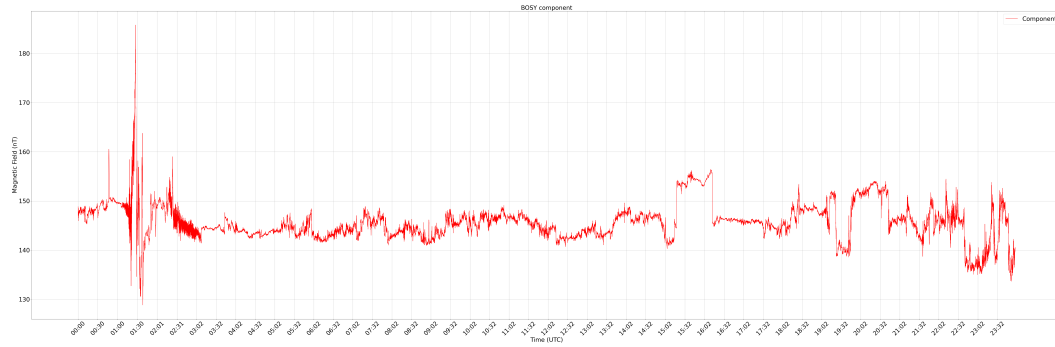


Figura 2: Gráfica de componente BOSY original.

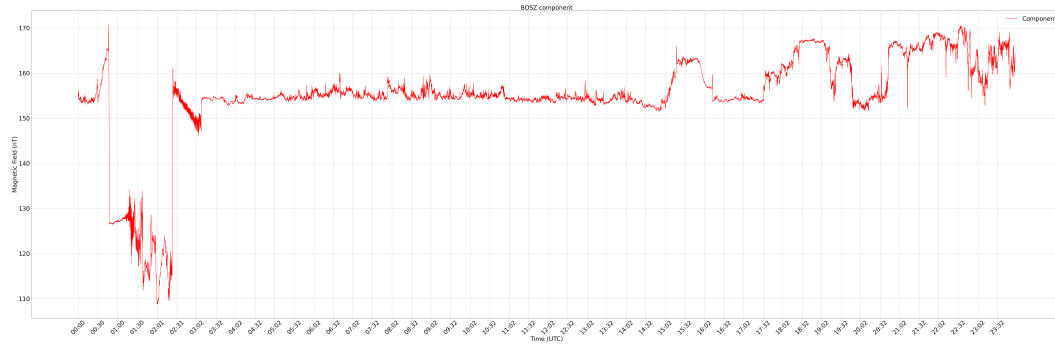


Figura 3: Gráfica de componente BOSZ original.

4.2. Procesamiento de señales

En las Figuras 4, 5 y 6 se presentan las transformadas discretas de Fourier correspondientes a las señales originales de las componentes BOSX, BOSY y BOSZ, respectivamente. Estos espectros de frecuencia permiten analizar la distribución energética de cada señal en el dominio de las frecuencias.

Como se puede observar, en los tres casos la mayor parte de la energía se concentra en frecuencias muy cercanas a cero. Este resultado confirma que las principales variaciones en las señales ocurren en el rango de bajas frecuencias, lo cual es coherente con la naturaleza del campo magnético inducido en el entorno

de Venus, caracterizado por procesos lentos y de gran escala.

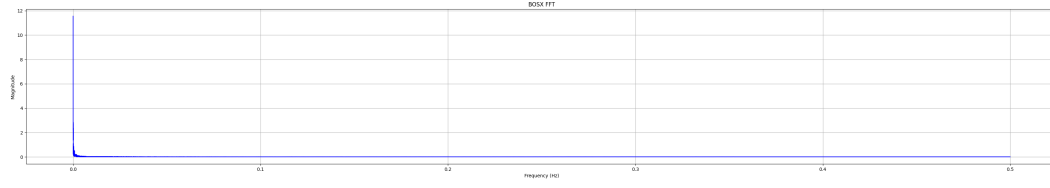


Figura 4: Gráfica completa de frecuencias para componente BOSX.

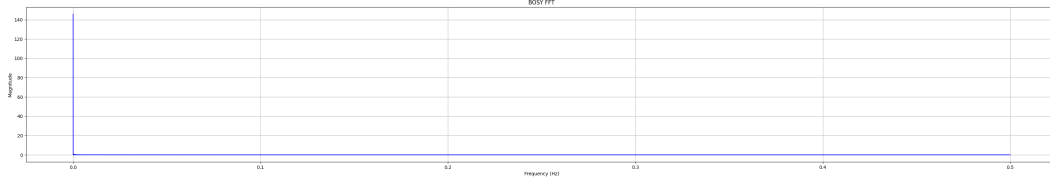


Figura 5: Gráfica completa de frecuencias para componente BOSY.

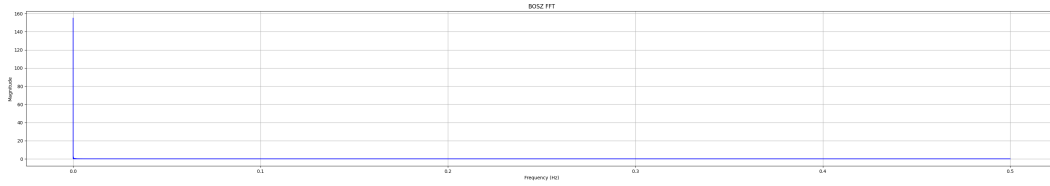


Figura 6: Gráfica completa de frecuencias para componente BOSZ.

En las Figuras 7, 8 y 9 se muestran las representaciones espectrales de las componentes BOSX, BOSY y BOSZ, limitadas a los primeros 150 componentes de frecuencia obtenidos mediante la transformada discreta de Fourier. Esta visualización parcial permite realizar un análisis más detallado del contenido de bajas frecuencias en cada señal.

Se observa que, tanto en BOSY como en BOSZ, la mayor parte de la energía se concentra en frecuencias muy cercanas a cero, con valores que no superan los $2,5 \cdot 10^{-4}$ Hz. En contraste, la componente BOSX presenta un espectro más amplio, con múltiples componentes significativos en un rango mayor de frecuencias. Esto indica que la señal BOSX contiene un nivel más alto de contaminación espectral, lo cual sugiere una mayor presencia de ruido o interferencias en dicha componente.

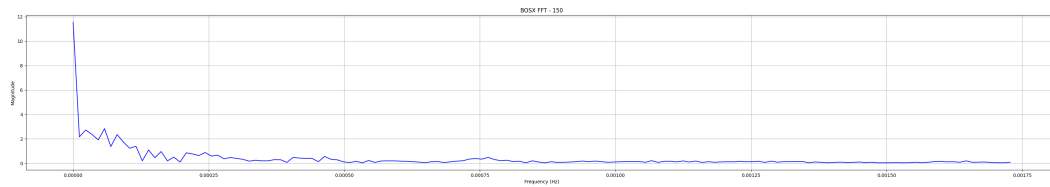


Figura 7: Gráfica de frecuencias para componente BOSX con los primeros 150 elementos.

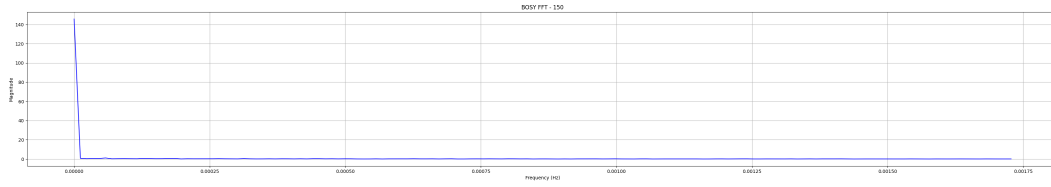


Figura 8: Gráfica de frecuencias para componente BOSY con los primeros 150 elementos.

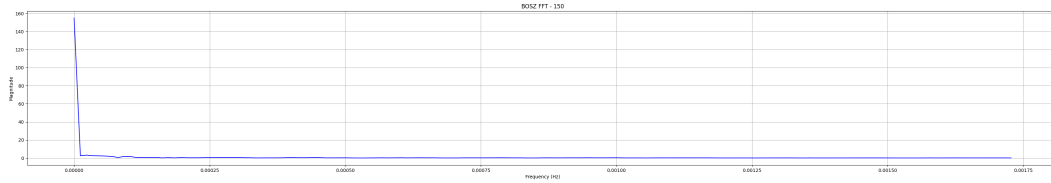


Figura 9: Gráfica de frecuencias para componente BOSZ con los primeros 150 elementos.

En las Figuras 10, 11 y 12 se presentan los resultados obtenidos tras aplicar un filtro pasa bajas a las componentes BOSX, BOSY y BOSZ, eliminando las frecuencias superiores a $5 \cdot 10^{-5}$ Hz. Esta decisión se tomó con el objetivo de mantener la congruencia entre los componentes de frecuencia de las tres señales, así como de preservar los mínimos y máximos globales presentes en la forma de onda original.

La aplicación de este filtro permite atenuar significativamente el ruido de alta frecuencia, conservando únicamente las variaciones de baja frecuencia que contienen la información más relevante del campo magnético inducido en el entorno de Venus.

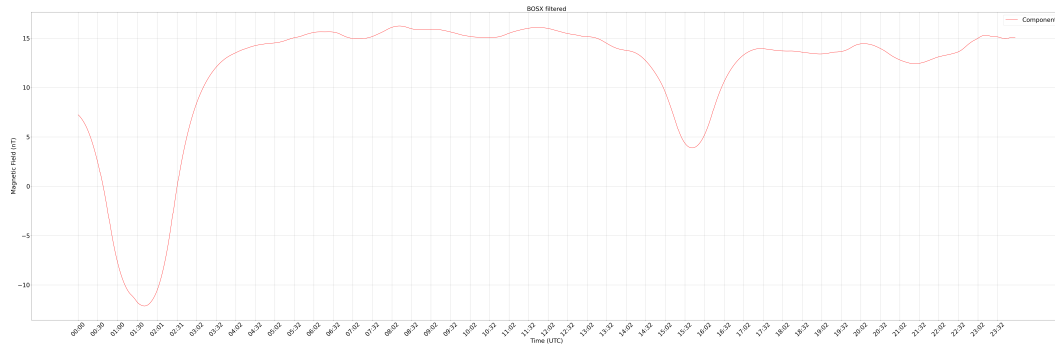


Figura 10: Gráfica de señal BOSX tras aplicar filtro pasa-bajas.

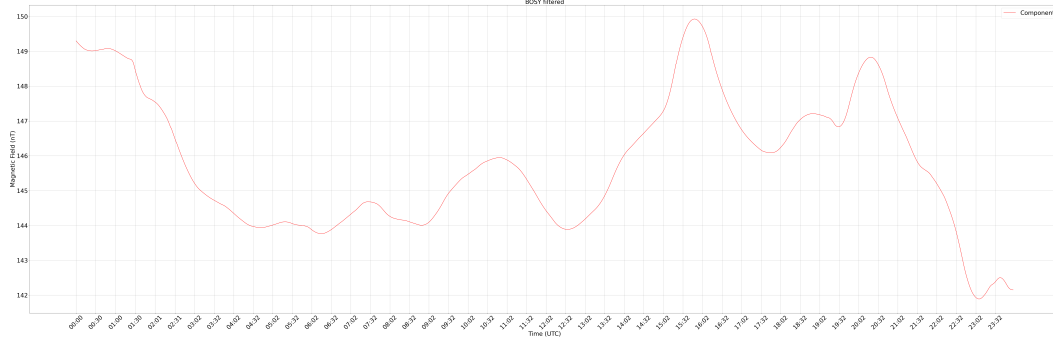


Figura 11: Gráfica de señal BOSY tras aplicar filtro pasa-bajas.

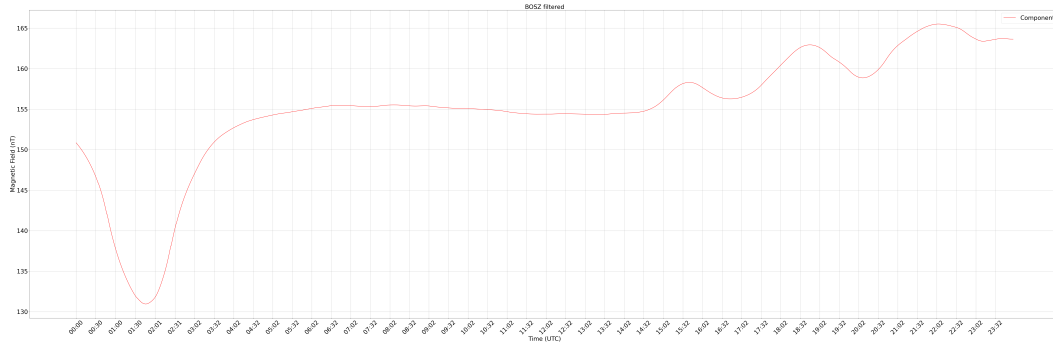


Figura 12: Gráfica de señal BOSZ tras aplicar filtro pasa-bajas.

En las Figuras 13, 14 y 15 se muestran los espectros de frecuencia completos de las señales filtradas correspondientes a las componentes BOSX, BOSY y BOSZ, respectivamente. Estas señales, una vez procesadas, presentan un comportamiento más coherente con lo esperado para un campo magnético inducido.

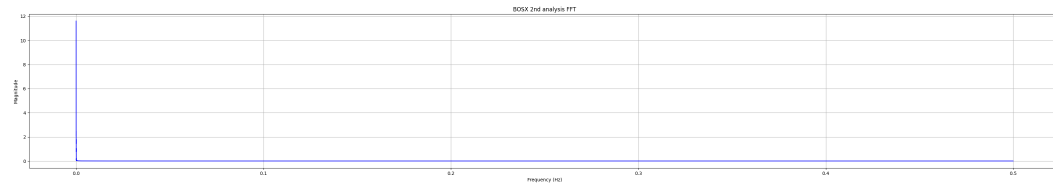


Figura 13: Gráfica completa de frecuencias para componente BOSX.

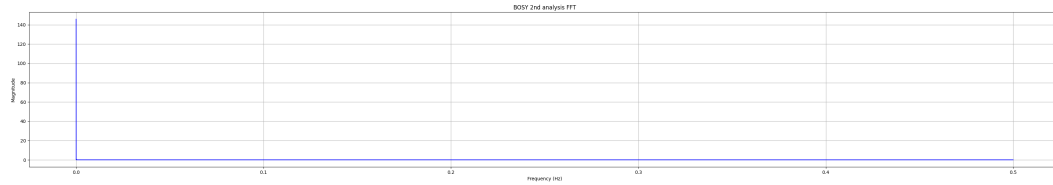


Figura 14: Gráfica completa de frecuencias para componente BOSY.

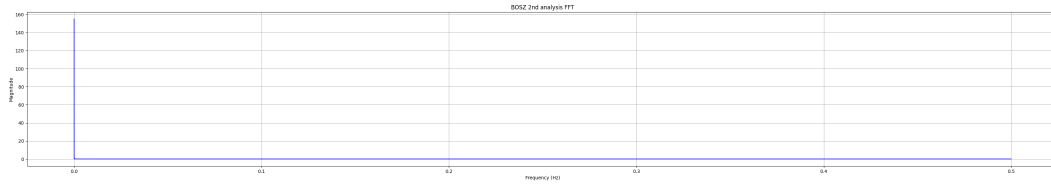


Figura 15: Gráfica completa de frecuencias para componente BOSZ.

En las Figuras 16, 17 y 18 se ilustran los primeros 25 componentes de frecuencia de las señales filtradas para las tres componentes del campo magnético: BOSX, BOSY y BOSZ. Esta visualización parcial permite examinar con mayor precisión el contenido espectral más relevante, concentrado en las frecuencias bajas.

Durante el proceso de análisis se experimentó con la aplicación de filtros adicionales para intentar eliminar remanentes de ruido. Sin embargo, se observó que cualquier eliminación más agresiva de componentes de frecuencia afectaba negativamente la estructura de la señal, comprometiendo la integridad de la información asociada al fenómeno físico. Por lo tanto, se concluyó que el nivel actual de filtrado representa un equilibrio adecuado entre reducción de ruido y preservación de las características significativas del campo magnético inducido en Venus.

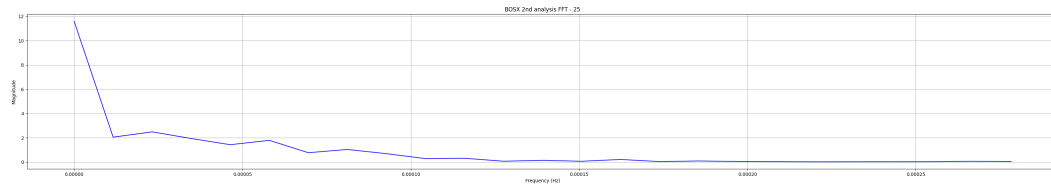


Figura 16: Gráfica parcial de frecuencias para componente BOSX.

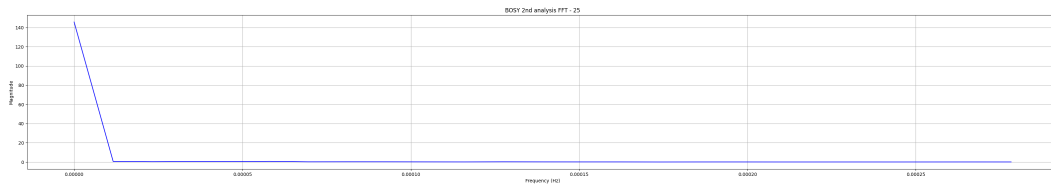


Figura 17: Gráfica parcial de frecuencias para componente BOSY.

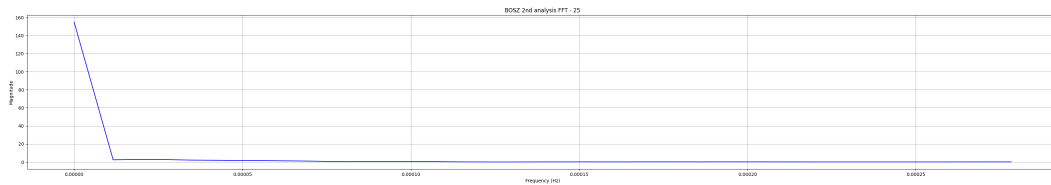


Figura 18: Gráfica parcial de frecuencias para componente BOSZ.

4.3. Cálculo del módulo total

Posteriormente al proceso de limpieza de las señales individuales, se procedió al cálculo de la magnitud total del campo magnético a lo largo del tiempo, obtenida como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las tres componentes filtradas. En la Figura 19 se presenta la señal BOST resultante tras el proceso de filtrado, la cual refleja de manera más clara las variaciones globales del campo, libre de las perturbaciones de alta frecuencia que afectaban las señales originales.

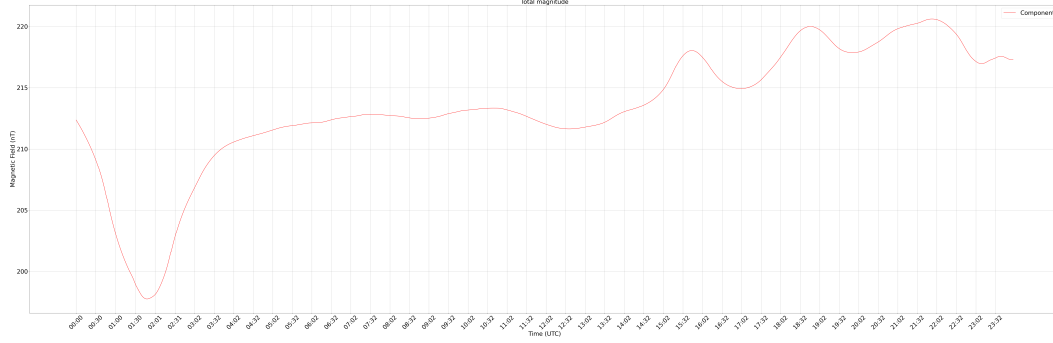


Figura 19: Gráfica de señal BOST filtrada.

4.4. Comparación con BOST de la ESA

Finalmente, con el objetivo de resaltar el impacto del proceso de filtrado, en la Figura 20 se presenta una comparación directa entre la señal BOST original y su versión filtrada. Esta superposición permite observar con claridad la atenuación del ruido de alta frecuencia y la conservación de las tendencias generales del campo magnético inducido.

La figura evidencia cómo el filtrado mejora la legibilidad de la señal sin comprometer la estructura principal del fenómeno físico, facilitando así un análisis más preciso del comportamiento del campo magnético en el entorno de Venus.

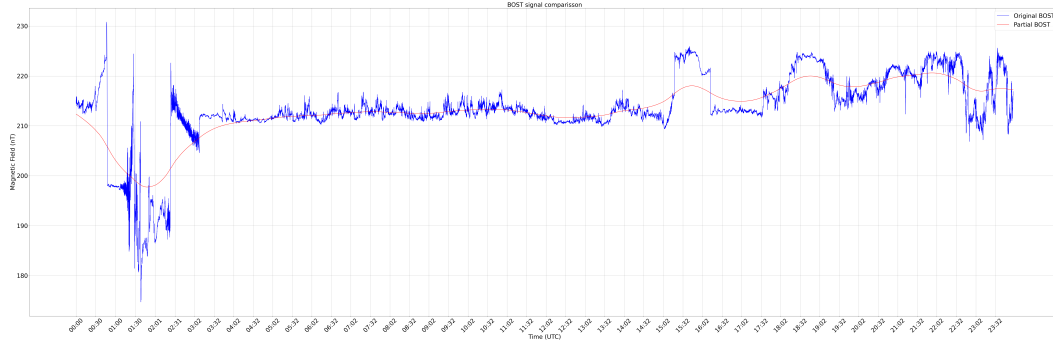


Figura 20: Gráfica de comparación entre BOST original y BOST filtrada.

5. Conclusiones

5.1. Interpretación de la señal resultante

La señal procesada revela que el campo magnético en Venus no es generado de manera interna, sino que responde directamente a la interacción con la actividad solar. Esto se observa al analizar los valores registrados: cuando el satélite se encuentra en la cara de Venus expuesta al Sol, las lecturas del campo magnético aumentan significativamente; en cambio, al pasar por la cara oculta, los valores descienden hasta volverse casi nulos.

Este patrón indica que el campo magnético es inducido por el viento solar al interactuar con la ionósfera venusina, en lugar de provenir de un mecanismo interno, tal como ocurre en la Tierra. Por lo tanto, se

concluye que Venus no posee un campo magnético propio, sino uno inducido externamente, dependiente de las condiciones solares.

5.2. Aplicación de filtros

Las herramientas teóricas y computacionales estudiadas a lo largo del semestre permitieron analizar, procesar y filtrar adecuadamente la señal obtenida por los sensores, logrando así reflejar de manera más clara el comportamiento de un fenómeno físico real.

Este resultado valida la utilidad de los métodos trabajados en clase, al demostrar que es posible diseñar procedimientos efectivos para el tratamiento y la adquisición de señales discretas muestreadas mediante instrumentos digitales. En particular, el uso de filtros adecuados y el análisis en el dominio de la frecuencia permitieron destacar las características relevantes del campo magnético inducido en Venus, eliminando componentes no deseadas y facilitando su interpretación científica.

Referencias

- [1] T. L. Zhang et al., "Magnetic field investigation of the Venus plasma environment: Expected new results from Venus Express," Planetary and Space Science, vol. 54, no. 13–14, pp. 1336–1343, Noviembre 2006. [En línea]. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0032063306001607?via%3Dihub>. Último acceso: 15 de junio de 2025.
- [2] European Space Agency, "Venus Express overview," ESA Science & Exploration, 21 de junio de 2006. [En línea]. Disponible en: https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Venus_Express_overview. Último acceso: 14 de junio de 2025.
- [3] NASA, "Venus Facts," NASA Science, 21 de abril de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://science.nasa.gov/venus/venus-facts/>. Último acceso: 14 de junio de 2025.
- [4] NASA, "Solar Orbiter revela detalles sobre el entorno magnético de Venus," NASA Ciencia, 3 de mayo de 2021. [En línea]. Disponible en: <https://ciencia.nasa.gov/sistema-solar/solar-orbiter-campo-magnetico-venus/>. Último acceso: 14 de junio de 2025.
- [5] M. Pätzold et al., "The structure of Venus' middle atmosphere and ionosphere," Nature, vol. 450, pp. 657–660, Nov. 2007. Disponible en: <https://www.nature.com/articles/nature06239#citeas>. Último acceso: 14 de junio de 2025.
- [6] European Space Agency (ESA), "Operational orbit," Venus Express, 17 de Octubre de 2005. [En línea]. Disponible en: <https://sci.esa.int/web/venus-express/-/37357-operational-orbit>. [Último acceso : 17 de junio de 2025].
- [7] T. L. Zhang et al., "MAG: The Fluxgate Magnetometer of Venus Express". European Space Agency (ESA), Scientific Instrument Documentation, ESA SP-1295, 2007. [En línea]. Disponible en: <https://sci.esa.int/documents/34571/36233/1567256675388-MagWeb.pdf>. Último acceso: 14 de junio de 2025.
- [8] R. N. Bracewell, "The Fourier Transform and Its Applications", 3rd ed. Boston, MA, USA: McGraw-Hill, 2000. [En línea]. Disponible en: <https://archive.org/details/TheFourierTransformAndItsApplicationsBracewell/page/n3/mode/2up>. Último acceso: 17 de junio de 2025.
- [9] A. V. Oppenheim and R. W. Schaffer, "Discrete Time Signal Processing", 3rd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, 2010. [En línea]. Disponible en : [https://file.fouladi.ir/courses/dsp/books/%28Prentice-Hall%20Signal%20Processing%20Series%29%20Alan%20V.%20Oppenheim%](https://file.fouladi.ir/courses/dsp/books/%28Prentice-Hall%20Signal%20Processing%20Series%29%20Alan%20V.%20Oppenheim%20)

2C%20Ronald%20W.%20Schafer-Discrete-Time%20Signal%20Processing-Prentice%20Hall%20%282009%29.pdf Último acceso: 17 de junio de 2025.

- [10] Universidad de las Américas Puebla, *Capítulo II. Teoría de Filtros*. Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). [En línea]. Disponible en: https://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/quiroz_c_g/capitulo2.pdf. Último acceso: 17 de junio de 2025.
- [11] E. Y. Hernández Jiménez, *venus_express_treatment*. GitHub. Disponible en: https://github.com/BraveHunt25/venus_express_treatment. Último acceso: 18 de junio de 2025.